

嵌入式系统课程设计报告

《基于 STM32F103C8T6 的智能手表设计》

姓 名： 冯宝倪

学 号： 3224009610

专 业： 微电子科学与工程

班 级： 微电子 2 班

队 名： 那就全

队 友： 方锶琪温思迅

指导老师： 周贤中

2026 年 7 月 13 日

摘要

本文介绍了嵌入式系统课程设计项目——基于 STM32F103C8T6 的智能手表设计。项目采用 C 语言进行嵌入式软件开发，以 STM32 微控制器作为核心控制单元，结合显示模块、传感器模块、按键交互模块以及电源管理模块，实现时间显示、数据采集、信息显示等智能手表基本功能。

系统在 STM32CubeIDE 开发环境下完成程序设计，通过软硬件结合的方式实现各模块协同工作，并在实际搭建的硬件平台上进行了功能测试与验证。项目展示了 STM32 微控制器在智能穿戴设备设计中的应用能力，为嵌入式系统综合开发提供了实践参考。

关键词：嵌入式系统；智能手表；STM32F103C8T6；传感器；人机交互。

目录

1	项目简介	1
1.1	项目背景	1
1.2	主要功能概述	1
2	项目设计目标	2
3	项目设计与实现	3
3.1	硬件设计	3
3.1.1	系统架构	3
3.1.2	模块选型	3
3.1.3	电路原理图	3
3.2	软件设计	4
3.2.1	软件架构	4
3.2.2	主程序流程	4
4	关键代码分析	5
4.1	主程序文件 main.c	5
4.2	任务逻辑文件 tasks.c 与 tasks.h	5
4.3	外设驱动相关文件	5
4.4	界面逻辑文件 smartwatch_ui.c	6
4.5	操作系统与中断相关文件	6
4.5.1	技术实现细节	6
5	功能展示	7
5.1	功能描述	7
5.2	演示结果	7
6	物料与成本	10
6.1	物料清单	10
6.2	项目总成本	10
6.3	损耗与损坏记录	10

7 个人贡献	11
7.1 报告撰写分工	11
7.2 个人工作内容	11
7.3 开发中遇到的问题及解决方案	11
8 项目成果与反思	12
8.1 成果展示	12
8.2 项目评估	12
8.2.1 成功之处	12
8.2.2 不足之处	12
8.3 个人反思与改进方向	13
9 附录	14
A 代码清单	14

1 项目简介

1.1 项目背景

随着嵌入式技术和智能穿戴设备的快速发展，智能手表作为一种典型的嵌入式应用设备，逐渐集成了信息显示、数据采集以及人机交互等多种功能。智能手表不仅具备传统计时功能，还能够通过微控制器结合传感器模块，实现对环境或人体相关数据的采集与处理。

本项目基于嵌入式系统课程设计要求，设计并实现了一套基于 STM32F103C8T6 微控制器的智能手表功能原型系统。由于受到课程设计周期和硬件条件限制，本设计未采用实际表体结构，而是在面包板平台上完成硬件电路搭建与功能验证。通过搭建嵌入式硬件系统，并结合软件程序开发，实现智能手表核心功能的模拟与验证。

1.2 主要功能概述

本项目以 STM32F103C8T6 作为系统核心控制器，通过面包板连接各外围模块，实现智能手表基本功能。系统主要由主控模块、显示模块、传感器模块以及按键交互模块组成。

系统主要实现以下功能：

- 时间显示功能：通过显示模块显示当前时间信息，实现智能手表的基础计时功能；
- 数据采集功能：利用传感器模块获取相关数据，并通过主控制器进行处理；
- 信息显示功能：将系统状态以及采集的数据实时显示，方便用户查看；
- 人机交互功能：通过按键输入实现功能切换和参数控制。

通过本项目设计，完成了基于 STM32 的智能手表嵌入式原型系统搭建，实现了从硬件连接、软件编程到功能测试的完整开发流程。

2 项目设计目标

本项目旨在设计并实现一个基于 STM32F103C8T6 微控制器的智能手表功能原型系统，通过嵌入式软硬件结合的方式，实现智能手表基本功能的模拟与验证。

项目主要目标如下：

- 掌握 STM32 微控制器的基本开发流程，完成硬件模块连接与嵌入式程序设计；
- 实现时间显示、数据采集以及信息交互等智能手表基础功能；
- 通过模块化的软件设计，提高系统程序的可读性和可扩展性；
- 在面包板硬件平台上完成系统搭建，并进行功能测试与结果验证。

通过本项目设计，完成嵌入式系统从方案设计、硬件搭建到软件调试的完整实践过程，加深对微控制器应用开发和嵌入式系统设计方法的理解。

3 项目设计与实现

3.1 硬件设计

3.1.1 系统架构

本项目整体硬件系统以 STM32F103C8T6 微控制器为核心，通过连接多个外围模块实现智能手表功能原型设计。系统整体架构主要包括主控模块、显示模块、传感器模块以及交互模块等部分，各模块之间通过相应接口进行数据通信。

3.1.2 模块选型

根据项目功能需求，对系统所需硬件模块进行选择。主要硬件模块如下：

- 主控模块：STM32F103C8T6
- 显示模块：0.96 寸 OLED
- 传感器模块：MPU6050

各模块通过面包板进行连接，实现智能手表功能原型系统的硬件搭建。

3.1.3 电路原理图

根据系统功能需求完成硬件电路设计，各模块与 STM32F103C8T6 之间通过对应接口连接。

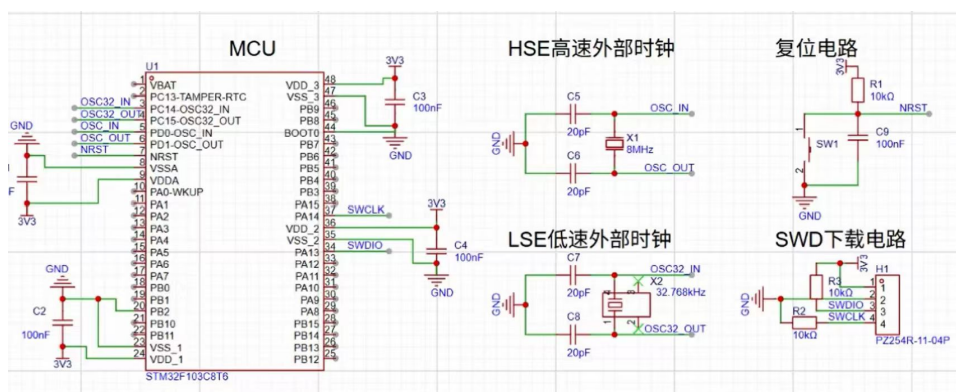


图 1 电路原理图

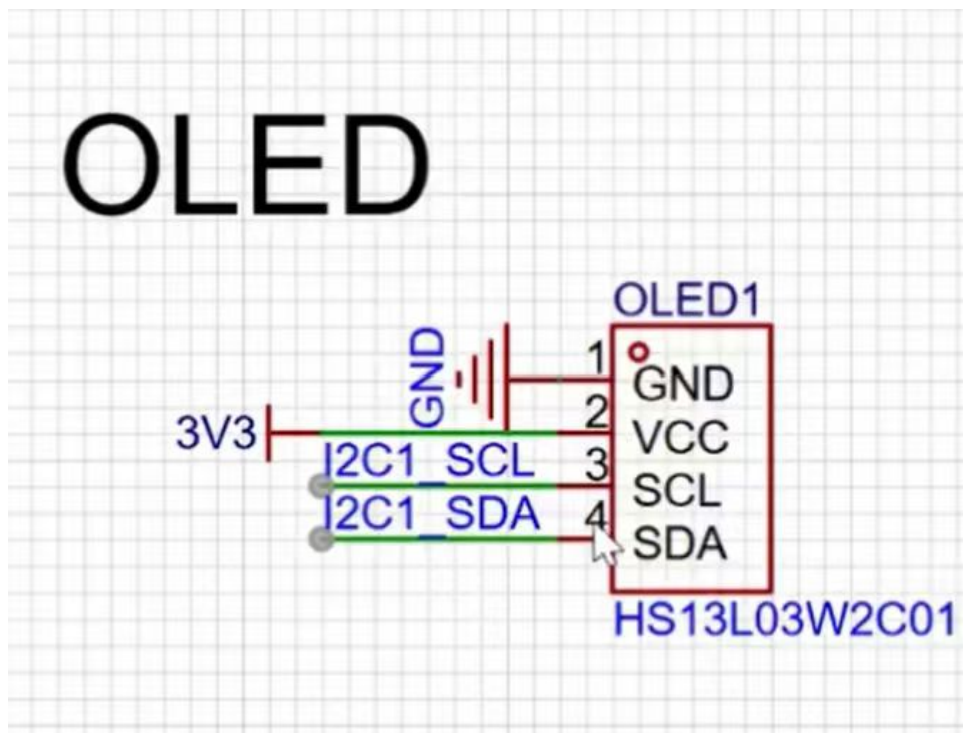


图 2 电路原理图

3.2 软件设计

3.2.1 软件架构

系统软件采用模块化设计思想，根据不同功能划分为多个程序模块，主要包括：

- 系统初始化模块；
- 显示控制模块；
- 传感器数据读取模块；
- 用户交互模块；
- 数据处理模块。

各模块之间相互配合，实现智能手表功能的运行。

3.2.2 主程序流程

系统启动后，首先完成硬件初始化，包括 GPIO、通信接口以及相关外设配置。初始化完成后，系统进入主循环，不断执行数据采集、数据处理以及显示更新等任务。

主要流程如下：

1. 系统上电并完成初始化;
2. 初始化各硬件外设;
3. 读取传感器数据;
4. 对数据进行处理;
5. 更新显示内容;
6. 等待下一次循环。

4 关键代码分析

本节对智能手表项目中的核心程序文件进行简要说明，完整的工程源代码详见附录文件夹 `phase1`，正文只对关键逻辑进行介绍。

4.1 主程序文件 `main.c`

`main.c` 作为整个工程的程序入口函数，完成 STM32 底层硬件初始化配置，完成系统时钟、I2C、定时器以及串口等外设初始化工作；随后完成 FreeRTOS 系统初始化，创建任务队列与信号量，最后启动操作系统调度，将各个业务任务交由 FreeRTOS 内核进行管理。硬件初始化完成之后程序主动让出 CPU 使用权，由操作系统分时运行传感器采集、屏幕刷新、按键检测等任务。

4.2 任务逻辑文件 `tasks.c` 与 `tasks.h`

该文件是业务逻辑核心文件，基于 FreeRTOS 的任务框架划分多个独立任务，分别实现时间更新、MPU6050 传感器数据读取、菜单逻辑判断、OLED 屏幕刷新和蓝牙数据交互。各个任务依靠队列传递数据，实现解耦：传感器任务采集原始数据之后将结果发送队列，显示任务读取队列数据刷新界面，互不阻塞，保障系统实时性。

4.3 外设驱动相关文件

1. `oled.c` 和 `oled.h` 适配 SSD1306 屏幕，基于 I2C 通信协议封装字符显示、图片绘制、坐标打点函数，为 UI 图层绘制提供底层调用接口。

2. `mpu6050.c` 实现加速度和陀螺仪原始数据读取，搭配姿态解算算法计算倾角，并通过运动状态判断完成计步检测，输出步数、倾斜角度等有效数据给上层任务。
3. `encoder.c` 配置定时器编码器模式，读取旋转编码器脉冲信号，将旋转动作转化为菜单上下选择指令，完成人机交互。

4.4 界面逻辑文件 `smartwatch_ui.c`

`smartwatch_ui.c` 调用 OLED 底层驱动，编写表盘界面、设置菜单、传感器数据页面的绘制函数；根据从队列获取的时间、步数、姿态数据动态刷新屏幕内容，完成 UI 页面切换。

4.5 操作系统与中断相关文件

- `freertos.c`: 完成 FreeRTOS 任务栈大小配置、任务优先级分配，创建消息队列实现任务间通信，合理划分优先级，传感器和按键任务设置较高优先级保证响应速度。
- `stm32f1xx_it.c`: 存放定时器中断、外部中断服务函数，在中断内部做标志位置位，不在中断里执行耗时程序，遵循嵌入式开发规范。

整体程序依托 FreeRTOS 实现多任务并发运行，底层驱动和上层业务相互分离，程序结构清晰。详细代码片段见附录，正文给出部分核心代码片段进行详细分析。

4.5.1 技术实现细节

系统开发过程中主要涉及以下技术：

- 基于 STM32F103C8T6 的嵌入式程序开发；
- GPIO、I2C 等外设接口配置；
- 传感器数据采集与处理；
- 显示模块驱动与信息刷新。

通过上述技术实现，实现了智能手表功能原型系统的基本运行。

5 功能展示

5.1 功能描述

本项目基于 STM32F103C8T6 实现智能手表功能原型系统, 通过各硬件模块与软件程序协同工作, 实现预期设计功能。

系统主要功能包括:

- 功能一: 时间显示功能;
- 功能二: 传感器数据显示功能;
- 功能三: 运动计步功能;
- 功能四: 菜单切换功能;
- 功能五: 蓝牙通信功能。

用户可以通过按键对系统进行操作, 实现不同功能之间的切换与控制。

5.2 演示结果

完成系统搭建后, 在面包板硬件平台上进行功能演示。通过运行程序, 验证各模块之间的协同工作情况。

实验演示结果如下:

- 显示内容正常、传感器数据能够正确读取。

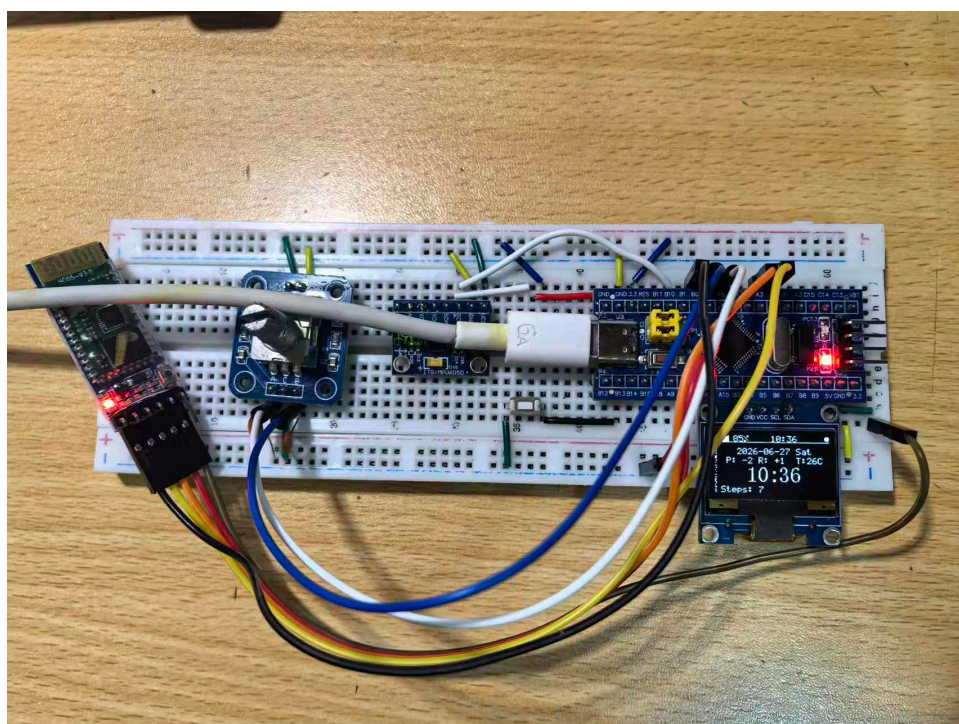


图 3 效果图

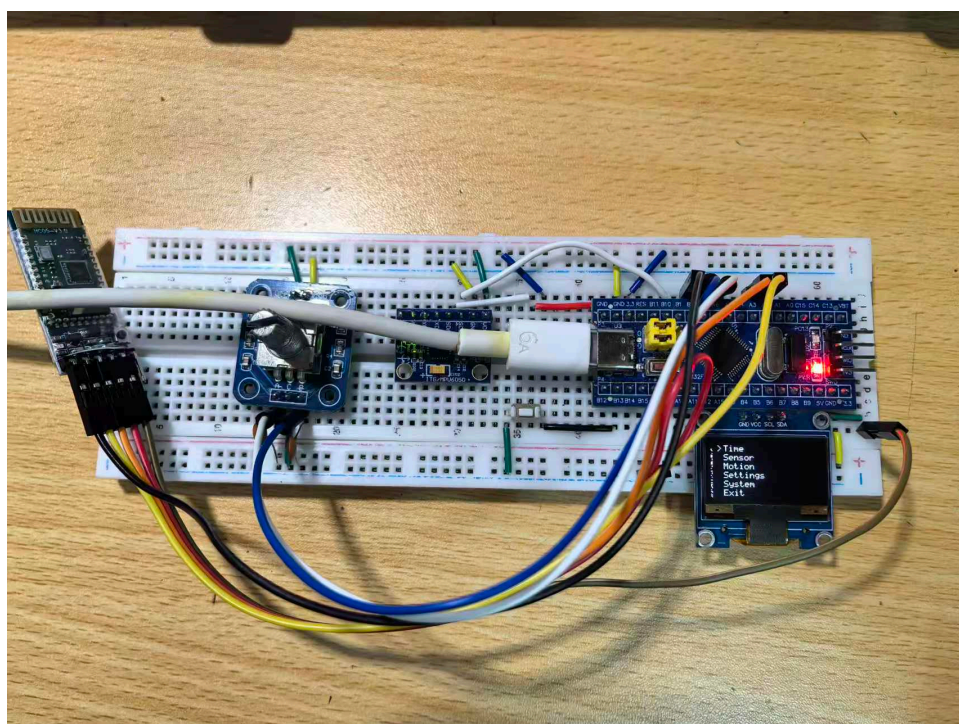


图 4 效果图

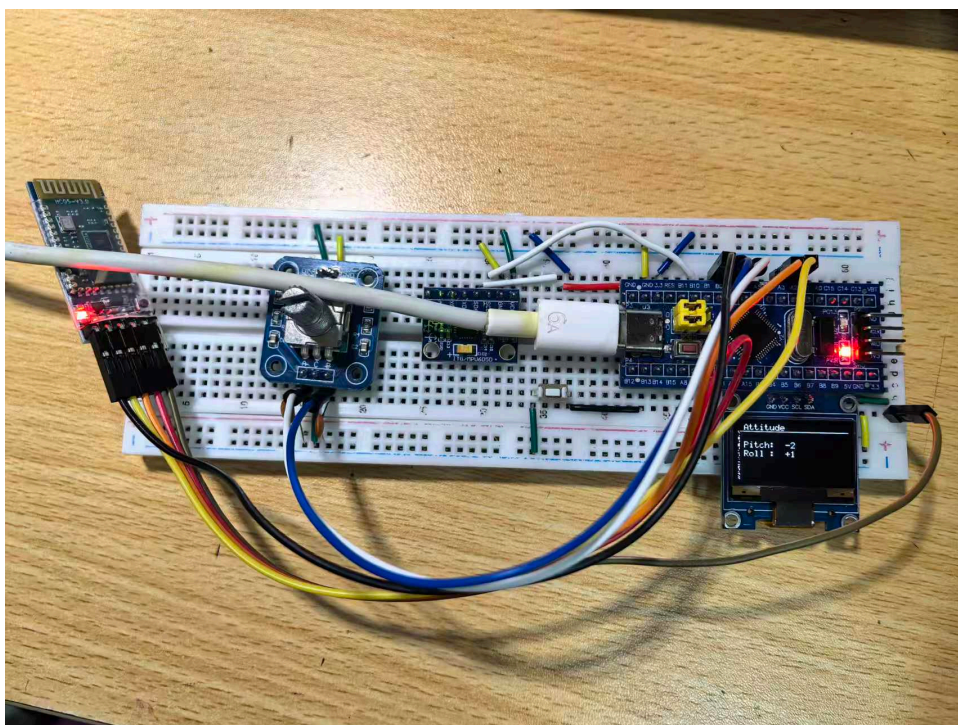


图 5 效果图

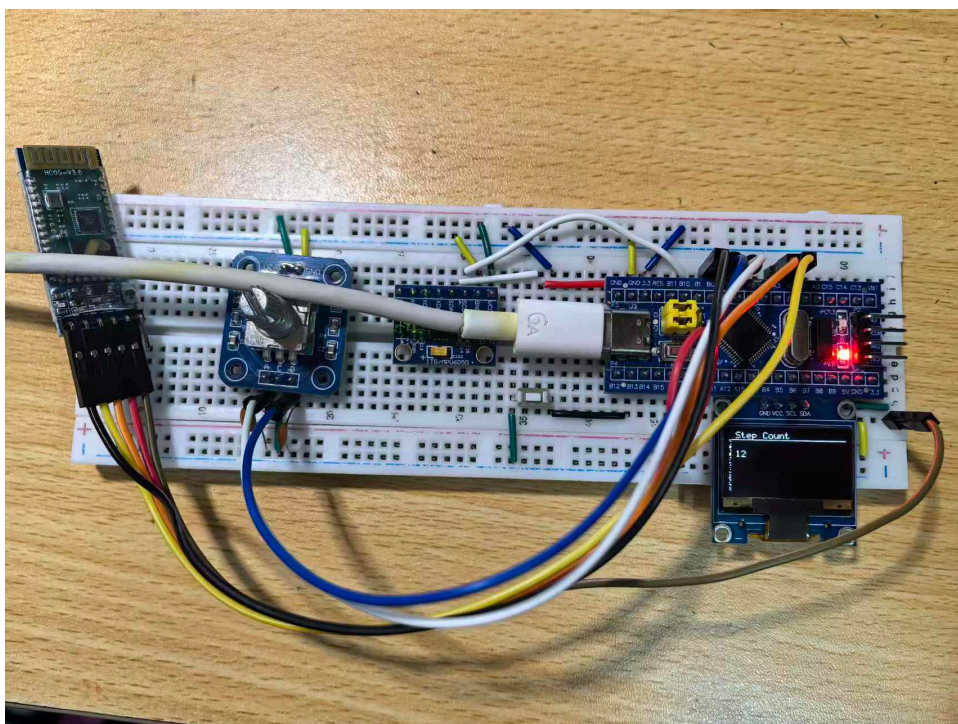


图 6 效果图

6 物料与成本

6.1 物料清单

本项目所使用的主要硬件器件如下表所示。

表 1 项目物料清单

序号	名称	型号/规格	数量	用途
1	主控芯片	STM32F103C8T6	1	系统核心控制单元
2	显示屏	0.96 寸 OLED (I2C 接口)	1	显示系统信息
3	陀螺仪模块	MPU6050	1	获取运动姿态数据
4	蓝牙模块	HC-05	1	实现无线通信功能
5	旋转编码器	(填写具体型号)	1	实现用户交互控制

6.2 项目总成本

项目所使用的硬件器件均为课程设计所需模块，部分器件已有库存，因此整体成本较低。

项目总成本如下：

表 2 项目成本统计

物料名称	数量	单价 (元)
STM32F103C8T6	1	6.83
OLED 显示屏	1	6.00
MPU6050 陀螺仪模块	1	15.13
HC-05 蓝牙模块	1	8.88
旋转编码器	1	4.2
项目总成本		41.04

6.3 损耗与损坏记录

项目开发过程中，各硬件模块均正常使用，未出现严重损坏情况。

7 个人贡献

7.1 报告撰写分工

本人在项目报告撰写过程中的具体工作，有系统设计文档、功能介绍文档等内容。

7.2 个人工作内容

本人负责 pcb 的设计工作以及其他细碎内容，从零开始学习 pcb 的设计，由于设计的一个失误，导致最小系统板的第一个孔的封装出现问题，该打孔的地方变成了位置标识，导致未能成功用上 pcb。

7.3 开发中遇到的问题及解决方案

项目开发过程中遇到了一些硬件连接、程序调试以及模块通信方面的问题。

表 3 开发问题及解决方案

问题	解决方案
软件只有微小元件无蓝板	换成排母

8 项目成果与反思

8.1 成果展示

经过硬件搭建、程序设计以及系统调试，本项目完成了基于 STM32F103C8T6 的智能手表功能原型系统设计。

系统最终实现了时间显示功能、传感器数据显示功能、运动计步功能、菜单切换功能以及蓝牙通信功能，并在面包板硬件平台上完成运行测试。

项目成果展示如下：

- 完成智能手表原型系统硬件搭建；
- 实现 STM32 微控制器对各功能模块的控制；
- 完成功能演示与系统测试。

8.2 项目评估

8.2.1 成功之处

本项目按照预期完成了智能手表功能原型系统的设计与实现，主要成果如下：

- 完成了基于 STM32F103C8T6 的嵌入式系统设计；
- 实现了硬件模块与软件程序的协同工作；
- 加深了对嵌入式开发流程以及微控制器应用的理解。

8.2.2 不足之处

由于项目时间和硬件条件限制，系统仍存在一定不足：

- 当前系统仅完成面包板原型搭建，未实现实际可穿戴结构设计；
- 部分功能仍有进一步扩展和优化空间；
- 系统功耗、外观设计以及稳定性方面仍需改进。

8.3 个人反思与改进方向

通过本次项目设计，对嵌入式系统开发流程有了更加深入的认识。在项目开发过程中，不仅学习了 STM32 硬件平台的使用方法，也提高了程序设计、硬件调试以及问题分析能力。

后续改进方向主要包括：

- 优化系统硬件结构，实现更加紧凑的 PCB 设计；
- 增加更多智能手表相关功能，例如无线通信和数据同步；
- 优化软件程序，提高系统运行稳定性和可扩展性。

9 附录

A 代码清单

完整源代码存放于项目 phase1 文件夹内。

Listing 1: adc.h

```
1  /* USER CODE BEGIN Header */
2  /**
3   *
4   * @file      adc.h
5   * @brief     This file contains all the function prototypes for
6   *            the adc.c file
7   *
8   * @attention
9   *
10 * Copyright (c) 2026 STMicroelectronics.
11 * All rights reserved.
12 *
13 * This software is licensed under terms that can be found in the
14 *   LICENSE file
15 * in the root directory of this software component.
16 * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-
17 *   IS.
18 */
19 /* USER CODE END Header */
20 /* Define to prevent recursive inclusion
21  -----*/
22 #ifndef __ADC_H__
```

```
22 #define __ADC_H__
23
24 #ifdef __cplusplus
25 extern "C" {
26 #endif
27
28 /* Includes
   -----
   */
29 #include "main.h"
30
31 /* USER CODE BEGIN Includes */
32
33 /* USER CODE END Includes */
34
35 extern ADC_HandleTypeDef hadc1;
36
37 /* USER CODE BEGIN Private defines */
38
39 /* USER CODE END Private defines */
40
41 void MX_ADC1_Init(void);
42
43 /* USER CODE BEGIN Prototypes */
44
45 /* USER CODE END Prototypes */
46
47 #ifdef __cplusplus
48 }
49 #endif
50
51 #endif /* __ADC_H__ */
```

Listing 2: dma.h

```

1  /* USER CODE BEGIN Header */
2  /**
3      *****
4
5      * @file      dma.h
6      * @brief      This file contains all the function prototypes for
7      *              the dma.c file
8      *****
9
10     * @attention
11     *
12     * Copyright (c) 2026 STMicroelectronics.
13     * All rights reserved.
14     *
15     * This software is licensed under terms that can be found in the
16       LICENSE file
17     * in the root directory of this software component.
18     * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-
19       IS.
20     *
21     *****
22
23     */
24  /* USER CODE END Header */
25  /* Define to prevent recursive inclusion
26     -----*/
27  #ifndef __DMA_H__
28  #define __DMA_H__
29
30
31  #ifdef __cplusplus
32  extern "C" {
33  #endif
34
35  /* Includes

```

```
-----  
*/  
29 #include "main.h"  
30  
31 /* DMA memory to memory transfer handles  
-----*/  
32  
33 /* USER CODE BEGIN Includes */  
34  
35 /* USER CODE END Includes */  
36  
37 /* USER CODE BEGIN Private defines */  
38  
39 /* USER CODE END Private defines */  
40  
41 void MX_DMA_Init(void);  
42  
43 /* USER CODE BEGIN Prototypes */  
44  
45 /* USER CODE END Prototypes */  
46  
47 #ifdef __cplusplus  
48 }  
49 #endif  
50  
51 #endif /* __DMA_H__ */
```

Listing 3: encoder.h

```
1 /*  
2  * encoder.h  
3  *  
4  * Created on: Jul 5, 2026  
5  * Author: Administrator  
6  */
```

```
7
8 #ifndef __ENCODER_H
9 #define __ENCODER_H
10
11 #include "main.h"
12
13 /* 编码器事件定义 */
14 #define ENC_UP      1
15 #define ENC_DOWN    2
16 #define ENC_CLICK   3
17
18 /* 扫描编码器状态机（在 taskMenu 中每10ms调用） */
19 void Encoder_Scan(void);
20
21 #endif
```

Listing 4: font.h

```
1 /*
2  * font.h
3  *
4  * Created on: Jul 1, 2026
5  * Author: Administrator
6  */
7
8 #ifndef __FONT_H
9 #define __FONT_H
10 #include "stdint.h"
11 #include "string.h"
12 typedef struct ASCIIFont {
13     uint8_t h;
14     uint8_t w;
15     uint8_t *chars;
16 } ASCIIFont;
17
```

```
18 extern const ASCIIFont afont8x6;
19 extern const ASCIIFont afont12x6;
20 extern const ASCIIFont afont16x8;
21 extern const ASCIIFont afont24x12;
22
23 /**
24  * @brief 字体结构体
25  * @note 字库前4字节存储utf8编码 剩余字节存储字模数据
26  */
27 typedef struct Font {
28     uint8_t h;           // 字高度
29     uint8_t w;           // 字宽度
30     const uint8_t *chars; // 字库 字库前4字节存储utf8编码 剩余字节存
                           // 储字模数据
31     uint8_t len;          // 字库长度 超过256则请改为uint16_t
32     const ASCIIFont *ascii; // 缺省ASCII字体 当字库中没有对应字符且需
                           // 要显示ASCII字符时使用
33 } Font;
34
35 extern const Font font16x16;
36
37 /**
38  * @brief 图片结构体
39  * @note
40  */
41 typedef struct Image {
42     uint8_t w;           // 图片宽度
43     uint8_t h;           // 图片高度
44     const uint8_t *data; // 图片数据
45 } Image;
46
47 extern const Image bilibiliImg;
48
49 #endif // __FONT_H
```


Listing 5: FreeRTOSConfig.h

```
1 /* USER CODE BEGIN Header */
2 /*
3  * FreeRTOS Kernel V10.0.1
4  * Copyright (C) 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All
5  * Rights Reserved.
6  *
7  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person
8  * obtaining a copy of
9  * this software and associated documentation files (the "Software")
10  * , to deal in
11  * the Software without restriction, including without limitation
12  * the rights to
13  * use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or
14  * sell copies of
15  * the Software, and to permit persons to whom the Software is
16  * furnished to do so,
17  * subject to the following conditions:
18  *
19  * The above copyright notice and this permission notice shall be
20  * included in all
21  * copies or substantial portions of the Software.
22  *
23  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
24  * EXPRESS OR
25  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
26  * MERCHANTABILITY, FITNESS
27  * FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
28  * THE AUTHORS OR
29  * COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
30  * LIABILITY, WHETHER
31  * IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
32  * OR IN
33  * CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
```

```
SOFTWARE.

22  *
23  * http://www.FreeRTOS.org
24  * http://aws.amazon.com/freertos
25  *
26  * 1 tab == 4 spaces!
27  */
28 /* USER CODE END Header */
29
30 #ifndef FREERTOS_CONFIG_H
31 #define FREERTOS_CONFIG_H
32
33 /*-----
34  * Application specific definitions.
35  *
36  * These definitions should be adjusted for your particular hardware
37  * and
38  * application requirements.
39  *
40  * These parameters and more are described within the 'configuration
41  * ' section of the
42  * FreeRTOS API documentation available on the FreeRTOS.org web site
43  *
44  *
45  * See http://www.freertos.org/a00110.html
46  *-----*/
47
48 /* USER CODE BEGIN Includes */
49 /* Section where include file can be added */
50 /* USER CODE END Includes */
51
52 /* Ensure definitions are only used by the compiler, and not by the
53  * assembler. */
54
55 #if defined(__ICCARM__) || defined(__CC_ARM) || defined(__GNUC__)
```

```

51  #include <stdint.h>
52  extern uint32_t SystemCoreClock;
53  #endif
54  #define configUSE_PREEMPTION 1
55  #define configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION 1
56  #define configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION 1
57  #define configUSE_IDLE_HOOK 0
58  #define configUSE_TICK_HOOK 0
59  #define configCPU_CLOCK_HZ ( SystemCoreClock )
60  #define configTICK_RATE_HZ ((TickType_t)1000)
61  #define configMAX_PRIORITIES ( 7 )
62  #define configMINIMAL_STACK_SIZE ((uint16_t)128)
63  #define configTOTAL_HEAP_SIZE ((size_t)8192)
64  #define configMAX_TASK_NAME_LEN ( 16 )
65  #define configUSE_16_BIT_TICKS 0
66  #define configUSE_MUTEXES 1
67  #define configQUEUE_REGISTRY_SIZE 8
68  #define configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION 1
69
70  /* Co-routine definitions. */
71  #define configUSE_CO_ROUTINES 0
72  #define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES ( 2 )
73
74  /* The following flag must be enabled only when using newlib */
75  #define configUSE_NEWLIB_REENTRANT 1
76
77  /* Set the following definitions to 1 to include the API function,
   or zero
78  to exclude the API function. */
79  #define INCLUDE_vTaskPrioritySet 1
80  #define INCLUDE_uxTaskPriorityGet 1
81  #define INCLUDE_vTaskDelete 1
82  #define INCLUDE_vTaskCleanUpResources 0
83  #define INCLUDE_vTaskSuspend 1

```

```

84 #define INCLUDE_vTaskDelayUntil          1
85 #define INCLUDE_vTaskDelay                1
86 #define INCLUDE_xTaskGetSchedulerState    1
87
88 /* Cortex-M specific definitions. */
89 #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
90     /* __BVIC_PRIO_BITS will be specified when CMSIS is being used. */
91     #define configPRIO_BITS                __NVIC_PRIO_BITS
92 #else
93     #define configPRIO_BITS                4
94 #endif
95
96 /* The lowest interrupt priority that can be used in a call to a "
97    set priority"
98 function. */
99 #define configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY    15
100
101 /* The highest interrupt priority that can be used by any interrupt
102    service
103 routine that makes calls to interrupt safe FreeRTOS API functions.
104    DO NOT CALL
105 INTERRUPT SAFE FREERTOS API FUNCTIONS FROM ANY INTERRUPT THAT HAS A
106    HIGHER
107 PRIORITY THAN THIS! (higher priorities are lower numeric values. */
108 #define configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 5
109
110 /* Interrupt priorities used by the kernel port layer itself. These
111    are generic
112 to all Cortex-M ports, and do not rely on any particular library
113 functions. */
114 #define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY    (
115     configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS)
116 )
117 /* !!!! configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY must not be set to zero

```

```

!!!!
110 See http://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html. */
111 #define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY    (
        configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY << (8 -
        configPRIO_BITS) )
112
113 /* Normal assert() semantics without relying on the provision of an
        assert.h
114 header file. */
115 /* USER CODE BEGIN 1 */
116 #define configASSERT( x ) if ((x) == 0) {taskDISABLE_INTERRUPTS();
        for( ;; );}
117 /* USER CODE END 1 */
118
119 /* Definitions that map the FreeRTOS port interrupt handlers to
        their CMSIS
120 standard names. */
121 #define vPortSVCHandler    SVC_Handler
122 #define xPortPendSVHandler PendSV_Handler
123
124 /* IMPORTANT: This define is commented when used with STM32Cube
        firmware, when the timebase source is SysTick,
125             to prevent overwriting SysTick_Handler defined within
        STM32Cube HAL */
126
127 #define xPortSysTickHandler SysTick_Handler
128
129 /* USER CODE BEGIN Defines */
130 /* Section where parameter definitions can be added (for instance,
        to override default ones in FreeRTOS.h) */
131 /* USER CODE END Defines */
132
133 #endif /* FREERTOS_CONFIG_H */

```

Listing 6: gpio.h

```

1  /* USER CODE BEGIN Header */
2  /**
3      *****
4
5      * @file      gpio.h
6      * @brief      This file contains all the function prototypes for
7      *              the gpio.c file
8      *****
9
10     * @attention
11     *
12     * Copyright (c) 2026 STMicroelectronics.
13     * All rights reserved.
14     *
15     * This software is licensed under terms that can be found in the
16       LICENSE file
17     * in the root directory of this software component.
18     * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-
19       IS.
20     *
21     *****
22
23     */
24  /* USER CODE END Header */
25  /* Define to prevent recursive inclusion
26     -----*/
27  #ifndef __GPIO_H__
28  #define __GPIO_H__
29
30  #ifdef __cplusplus
31  extern "C" {
32  #endif

```

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Listing 7: i2c.h

1
2
3
4
5
6
7

```

8      * @attention
9      *
10     * Copyright (c) 2026 STMicroelectronics.
11     * All rights reserved.
12     *
13     * This software is licensed under terms that can be found in the
        LICENSE file
14     * in the root directory of this software component.
15     * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-
        IS.
16     *
17     ****
18
19     */
20     /* USER CODE END Header */
21     /* Define to prevent recursive inclusion
        -----*/
22     #ifndef __I2C_H__
23     #define __I2C_H__
24
25     #ifdef __cplusplus
26     extern "C" {
27     #endif
28
29     /* Includes
        -----
        */
30
31     #include "main.h"
32
33     /* USER CODE BEGIN Includes */
34
35     /* USER CODE END Includes */
36
37     extern I2C_HandleTypeDef hi2c1;

```



```

36
37 extern I2C_HandleTypeDef hi2c2;
38
39 /* USER CODE BEGIN Private defines */
40
41 /* USER CODE END Private defines */
42
43 void MX_I2C1_Init(void);
44 void MX_I2C2_Init(void);
45
46 /* USER CODE BEGIN Prototypes */
47
48 /* USER CODE END Prototypes */
49
50 #ifdef __cplusplus
51 }
52 #endif
53
54 #endif /* __I2C_H__ */

```

Listing 8: main.h

```

1  /* USER CODE BEGIN Header */
2  /**
3   *
4   * @file          : main.h
5   * @brief         : Header for main.c file.
6   *
7   *               This file contains the common defines of the
8   *               application.
9   *
10  *
11  * @attention
12  *
13  * Copyright (c) 2026 STMicroelectronics.

```

```

11  * All rights reserved.
12  *
13  * This software is licensed under terms that can be found in the
    LICENSE file
14  * in the root directory of this software component.
15  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-
    IS.
16  *
17  ****
18  */
19  /* USER CODE END Header */
20
21  /* Define to prevent recursive inclusion
    -----*/
22  #ifndef __MAIN_H
23  #define __MAIN_H
24
25  #ifdef __cplusplus
26  extern "C" {
27  #endif
28
29  /* Includes
    -----
    */
30  #include "stm32f1xx_hal.h"
31
32  /* Private includes
    -----*/
33  /* USER CODE BEGIN Includes */
34
35  /* USER CODE END Includes */
36
37  /* Exported types

```

```

    -----*/
38 /* USER CODE BEGIN ET */
39
40 /* USER CODE END ET */
41
42 /* Exported constants
    -----*/
43 /* USER CODE BEGIN EC */
44
45 /* USER CODE END EC */
46
47 /* Exported macro
    -----*/
48 /* USER CODE BEGIN EM */
49
50 /* USER CODE END EM */
51
52 /* Exported functions prototypes
    -----*/
53 void Error_Handler(void);
54
55 /* USER CODE BEGIN EFP */
56
57 /* USER CODE END EFP */
58
59 /* Private defines
    -----*/
60
61 /* USER CODE BEGIN Private defines */
62
63 /* USER CODE END Private defines */
64
65 #ifdef __cplusplus
66 }
```

```
67 #endif
68
69 #endif /* __MAIN_H */
```

Listing 9: mpu6050.h

```
1  /*
2   * mpu6050.h
3   *
4   * Created on: Jul 1, 2026
5   * Author: Administrator
6   */
7
8 #ifndef __MPU6050_H
9 #define __MPU6050_H
10
11 #include "main.h"
12
13 /* MPU6050 I2C2 address (7-bit: 0x68 when ADO = GND) */
14 #define MPU6050_ADDR 0x68
15
16 /* ===== Register Map ===== */
17 #define MPU6050_REG_WHO_AM_I 0x75
18 #define MPU6050_REG_PWR_MGMT_1 0x6B
19 #define MPU6050_REG_SMPLRT_DIV 0x19
20 #define MPU6050_REG_CONFIG 0x1A
21 #define MPU6050_REG_GYRO_CONFIG 0x1B
22 #define MPU6050_REG_ACCEL_CONFIG 0x1C
23 #define MPU6050_REG_ACCEL_XOUT_H 0x3B
24 #define MPU6050_REG_ACCEL_YOUT_H 0x3D
25 #define MPU6050_REG_ACCEL_ZOUT_H 0x3F
26 #define MPU6050_REG_TEMP_OUT_H 0x41
27 #define MPU6050_REG_GYRO_XOUT_H 0x43
28 #define MPU6050_REG_GYRO_YOUT_H 0x45
29 #define MPU6050_REG_GYRO_ZOUT_H 0x47
```

```
30
31 /* ===== Data Structures ===== */
32
33 typedef struct {
34     float ax;          /* m/s^2 */
35     float ay;
36     float az;
37 } MPU6050_Accel_t;
38
39 typedef struct {
40     float gx;          /* deg/s */
41     float gy;
42     float gz;
43 } MPU6050_Gyro_t;
44
45 typedef struct {
46     float pitch;       /* degrees */
47     float roll;
48 } MPU6050_Angle_t;
49
50 /* ===== API ===== */
51
52 /* Initialize MPU6050, returns 0 on success (WHO_AM_I check) */
53 int MPU6050_Init(void);
54
55 /* Check if MPU6050 is still connected (returns 0 on success) */
56 int MPU6050_CheckConnection(void);
57
58 /* Read raw accelerometer data (converted to m/s^2), returns 0 on
   success */
59 int MPU6050_ReadAccel(MPU6050_Accel_t *accel);
60
61 /* Read raw gyroscope data (converted to deg/s), returns 0 on
   success */
```

```
62 int MPU6050_ReadGyro(MPU6050_Gyro_t *gyro);
63
64 /* Read temperature in Celsius */
65 float MPU6050_ReadTemp(void);
66
67 /* Calculate pitch and roll from accelerometer data */
68 void MPU6050_CalcAngle(MPU6050_Accel_t *accel, MPU6050_Angle_t *
    angle);
69
70 /* Read WHO_AM_I register */
71 uint8_t MPU6050_WhoAmI(void);
72
73 /* Last I2C communication error flag (read to clear) */
74 extern uint8_t g_mpu6050_i2c_error;
75
76 #endif /* __MPU6050_H */
```

Listing 10: oled.h

```
1 /*
2  * oled.h
3  *
4  * Created on: Jul 1, 2026
5  * Author: Administrator
6  */
7
8 #ifndef __OLED_H__
9 #define __OLED_H__
10
11 #include "font.h"
12 #include "main.h"
13 #include "string.h"
14
15 typedef enum {
16     OLED_COLOR_NORMAL = 0, // 正常模式 黑底白字
```

```
17     OLED_COLOR_REVERSED    // 反色模式 白底黑字
18 } OLED_ColorMode;
19
20 void OLED_Init();
21 void OLED_DisPlay_On();
22 void OLED_DisPlay_Off();
23
24 void OLED_NewFrame();
25 void OLED_ShowFrame();
26 void OLED_SetPixel(uint8_t x, uint8_t y, OLED_ColorMode color);
27
28 void OLED_DrawLine(uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t x2, uint8_t y2,
29     OLED_ColorMode color);
30 void OLED_DrawRectangle(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t w, uint8_t h,
31     OLED_ColorMode color);
32 void OLED_DrawFilledRectangle(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t w,
33     uint8_t h, OLED_ColorMode color);
34 void OLED_DrawTriangle(uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t x2, uint8_t
35     y2, uint8_t x3, uint8_t y3, OLED_ColorMode color);
36 void OLED_DrawFilledTriangle(uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t x2,
37     uint8_t y2, uint8_t x3, uint8_t y3, OLED_ColorMode color);
38 void OLED_DrawCircle(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t r, OLED_ColorMode
39     color);
40 void OLED_DrawFilledCircle(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t r,
41     OLED_ColorMode color);
42 void OLED_DrawEllipse(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t a, uint8_t b,
43     OLED_ColorMode color);
44 void OLED_DrawImage(uint8_t x, uint8_t y, const Image *img,
45     OLED_ColorMode color);
46
47 void OLED_PrintASCIISChar(uint8_t x, uint8_t y, char ch, const
48     ASCIIFont *font, OLED_ColorMode color);
49 void OLED_PrintASCIISString(uint8_t x, uint8_t y, const char *str,
50     const ASCIIFont *font, OLED_ColorMode color);
```

```
40 void OLED_PrintString(uint8_t x, uint8_t y, char *str, const Font*  
    font, OLED_ColorMode color);  
41  
42 #endif // __OLED_H__
```

Listing 11: smartwatch_u.i.h

```
1  /*  
2   * smartwatch_ui.h  
3   *  
4   *   Created on: Jul 3, 2026  
5   *       Author: Administrator  
6   */  
7  
8  #ifndef __SMARTWATCH_UI_H  
9  #define __SMARTWATCH_UI_H  
10  
11 #include "main.h"  
12 #include "mpu6050.h"  
13 #include <stdint.h>  
14  
15 /* UI Pages */  
16 typedef enum {  
17     PAGE_WATCH_FACE = 0,  
18     PAGE_IMU,  
19     PAGE_DEVICE_INFO,  
20     PAGE_BLUETOOTH,    // 新增蓝牙页  
21     PAGE_MAX  
22 } UIPage_t;  
23  
24 /* Device data (only real hardware: MPU6050) */  
25 typedef struct {  
26     uint8_t  hour;  
27     uint8_t  minute;  
28     uint8_t  second;
```



```

29     uint16_t year;
30     uint8_t month;
31     uint8_t day;
32     uint8_t weekday;          /* 0=Sun, 1=Mon ... 6=Sat */
33     uint8_t battery_pct;
34     int8_t temp_celsius;      /* from MPU6050 */
35     /* MPU6050 sensor data */
36     uint8_t imu_status;       /* 1 = detected, 0 = not found */
37     uint32_t step_count;      // <--- 新增5
38     MPU6050_Accel_t accel;
39     MPU6050_Gyro_t gyro;
40     MPU6050_Angle_t angle;
41
42     /* 新增蓝牙相关字段 */
43     uint8_t ble_connected;     /* 0=未连接, 1=已连接 */
44     char ble_info[32];        /* 显示信息, 如 "HC-05 USART2
                                38400" */
45 } SmartWatchData_t;
46
47 /* 应用状态 */
48 typedef enum {
49     APP_STATE_WATCHFACE,
50     APP_STATE_MENU,
51     APP_STATE_DATA
52 } AppState_t;
53
54 /* 数据页类型 (用于叶子节点显示) */
55 typedef enum {
56     DATA_PAGE_TIME,
57     DATA_PAGE_DATE,
58     DATA_PAGE_STEPS,
59     DATA_PAGE_ATTITUDE,
60     DATA_PAGE_ACCEL,
61     DATA_PAGE_TEMP,

```

```
62     DATA_PAGE_STEP_COUNT,
63     DATA_PAGE_DISTANCE,
64     DATA_PAGE_CALORIES,
65     DATA_PAGE_SET_TIME,
66     DATA_PAGE_BLUETOOTH_PAIR,
67     DATA_PAGE_BRIGHTNESS,
68     DATA_PAGE_FACTORY_RESET,
69     DATA_PAGE_BATTERY,
70     DATA_PAGE_FIRMWARE,
71     DATA_PAGE_MAC
72 } DataPage_t;
73
74 /* 菜单项结构 */
75 typedef struct MenuItem {
76     const char *title;           // 显示名称
77     uint8_t parent;             // 父节点索引 (0=根)
78     uint8_t child_start;        // 子项起始索引 (0表示无)
79     uint8_t child_count;        // 子项数量 (不含返回项)
80     void (*action)(void);       // 叶子节点操作函数
81 } MenuItem_t;
82
83 /* 菜单上下文 */
84 typedef struct {
85     uint8_t current_menu_index; // 当前显示的菜单节点索引
86     uint8_t selected;           // 当前选中项在列表中的位置 (含返回
                                // 项)
87     uint8_t history[5];         // 导航历史栈
88     uint8_t history_depth;
89 } MenuContext_t;
90
91 /* 全局变量 (在 c 文件中定义) */
92 extern AppState_t app_state;
93 extern DataPage_t current_data_page;
94 extern MenuContext_t menu_ctx;
```

```

95 extern const MenuItem_t menu_items[];
96
97 /* ===== UI Framework API ===== */
98
99 void UI_InitData(SmartWatchData_t *data);
100 void UI_DrawPage(UIPage_t page, SmartWatchData_t *data);
101 void UI_DrawStatusBar(SmartWatchData_t *data);
102 void UI_DrawPageIndicator(uint8_t current, uint8_t total);
103 /* 新增绘制函数 */
104 void UI_DrawMenu(void);
105 void UI_DrawDataPage(void);
106
107 #endif /* __SMARTWATCH_UI_H */

```

Listing 12: stm32f1xx_hal_conf.h

```

1  /* USER CODE BEGIN Header */
2  /**
3      *****
4
5      * @file      stm32f1xx_hal_conf.h
6      * @brief     HAL configuration file.
7      *****
8
9      * @attention
10
11      * Copyright (c) 2017 STMicroelectronics.
12      * All rights reserved.
13
14      * This software is licensed under terms that can be found in the
15      LICENSE file
16
17      * in the root directory of this software component.
18
19      * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-
20      IS.
21
22      *

```

```

16  ****
17
18  */
19
20  /* USER CODE END Header */
21
22  /* Define to prevent recursive inclusion
23     -----*/
24  #ifndef __STM32F1xx_HAL_CONF_H
25  #define __STM32F1xx_HAL_CONF_H
26
27
28  #ifdef __cplusplus
29      extern "C" {
30  #endif
31
32  /* Exported types
33     -----*/
34
35  /* Exported constants
36     -----*/
37
38  /* ##### Module Selection
39     ##### */
40
41  /**
42   * @brief This is the list of modules to be used in the HAL driver
43   */
44
45  #define HAL_MODULE_ENABLED
46
47      #define HAL_ADC_MODULE_ENABLED
48
49  /*#define HAL_CRYP_MODULE_ENABLED */
50
51  /*#define HAL_CAN_MODULE_ENABLED */
52
53  /*#define HAL_CAN_LEGACY_MODULE_ENABLED */
54
55  /*#define HAL_CEC_MODULE_ENABLED */
56
57  /*#define HAL_CORTEX_MODULE_ENABLED */
58
59  /*#define HAL_CRC_MODULE_ENABLED */
60
61  /*#define HAL_DAC_MODULE_ENABLED */

```

```
45 #define HAL_DMA_MODULE_ENABLED
46 /**define HAL_ETH_MODULE_ENABLED */
47 /**define HAL_FLASH_MODULE_ENABLED */
48 #define HAL_GPIO_MODULE_ENABLED
49 #define HAL_I2C_MODULE_ENABLED
50 /**define HAL_I2S_MODULE_ENABLED */
51 /**define HAL_IRDA_MODULE_ENABLED */
52 /**define HAL_IWDG_MODULE_ENABLED */
53 /**define HAL_NOR_MODULE_ENABLED */
54 /**define HAL_NAND_MODULE_ENABLED */
55 /**define HAL_PCCARD_MODULE_ENABLED */
56 /**define HAL_PCD_MODULE_ENABLED */
57 /**define HAL_HCD_MODULE_ENABLED */
58 /**define HAL_PWR_MODULE_ENABLED */
59 /**define HAL_RCC_MODULE_ENABLED */
60 /**define HAL_RTC_MODULE_ENABLED */
61 /**define HAL_SD_MODULE_ENABLED */
62 /**define HAL_MMC_MODULE_ENABLED */
63 /**define HAL_SDRAM_MODULE_ENABLED */
64 /**define HAL_SMARTCARD_MODULE_ENABLED */
65 /**define HAL_SPI_MODULE_ENABLED */
66 /**define HAL_SRAM_MODULE_ENABLED */
67 #define HAL_TIM_MODULE_ENABLED
68 #define HAL_UART_MODULE_ENABLED
69 /**define HAL_USART_MODULE_ENABLED */
70 /**define HAL_WWDG_MODULE_ENABLED */
71
72 #define HAL_CORTEX_MODULE_ENABLED
73 #define HAL_DMA_MODULE_ENABLED
74 #define HAL_FLASH_MODULE_ENABLED
75 #define HAL_EXTI_MODULE_ENABLED
76 #define HAL_GPIO_MODULE_ENABLED
77 #define HAL_PWR_MODULE_ENABLED
78 #define HAL_RCC_MODULE_ENABLED
```

```
79
80 /* ##### Oscillator Values adaptation
   ##### */
81 /**
82  * @brief Adjust the value of External High Speed oscillator (HSE)
   used in your application.
83  *
   This value is used by the RCC HAL module to compute the
   system frequency
84  *
   (when HSE is used as system clock source, directly or
   through the PLL).
85  */
86 #if !defined (HSE_VALUE)
87     #define HSE_VALUE      8000000U /*!< Value of the External
   oscillator in Hz */
88 #endif /* HSE_VALUE */
89
90 #if !defined (HSE_STARTUP_TIMEOUT)
91     #define HSE_STARTUP_TIMEOUT    100U    /*!< Time out for HSE start
   up, in ms */
92 #endif /* HSE_STARTUP_TIMEOUT */
93
94 /**
95  * @brief Internal High Speed oscillator (HSI) value.
96  *
   This value is used by the RCC HAL module to compute the
   system frequency
97  *
   (when HSI is used as system clock source, directly or
   through the PLL).
98  */
99 #if !defined (HSI_VALUE)
100     #define HSI_VALUE      8000000U /*!< Value of the Internal
   oscillator in Hz*/
101 #endif /* HSI_VALUE */
102
103 /**
```

```

104  * @brief Internal Low Speed oscillator (LSI) value.
105  */
106  #if !defined (LSI_VALUE)
107  #define LSI_VALUE          40000U    /*!< LSI Typical Value in
      Hz */
108  #endif /* LSI_VALUE */              /*!< Value of the
      Internal Low Speed oscillator in Hz
109
      The real value may
      vary depending on
      the variations
110      in voltage and
      temperature. */
111
112  /**
113   * @brief External Low Speed oscillator (LSE) value.
114   *
      This value is used by the UART, RTC HAL module to compute
      the system frequency
115   */
116  #if !defined (LSE_VALUE)
117  #define LSE_VALUE          32768U /*!< Value of the External oscillator
      in Hz*/
118  #endif /* LSE_VALUE */
119
120  #if !defined (LSE_STARTUP_TIMEOUT)
121  #define LSE_STARTUP_TIMEOUT    5000U    /*!< Time out for LSE start
      up, in ms */
122  #endif /* LSE_STARTUP_TIMEOUT */
123
124  /* Tip: To avoid modifying this file each time you need to use
      different HSE,
125  === you can define the HSE value in your toolchain compiler
      preprocessor. */
126
127  /* ##### System Configuration

```

```

##### */
128 /**
129  * @brief This is the HAL system configuration section
130  */
131 #define VDD_VALUE 3300U /*!< Value of VDD in mv
    */
132 #define TICK_INT_PRIORITY 15U /*!< tick interrupt
    priority (lowest by default) */
133 #define USE_RTOS 0U
134 #define PREFETCH_ENABLE 1U
135
136 #define USE_HAL_ADC_REGISTER_CALLBACKS 0U /* ADC register
    callback disabled */
137 #define USE_HAL_CAN_REGISTER_CALLBACKS 0U /* CAN register
    callback disabled */
138 #define USE_HAL_CEC_REGISTER_CALLBACKS 0U /* CEC register
    callback disabled */
139 #define USE_HAL_DAC_REGISTER_CALLBACKS 0U /* DAC register
    callback disabled */
140 #define USE_HAL_ETH_REGISTER_CALLBACKS 0U /* ETH register
    callback disabled */
141 #define USE_HAL_HCD_REGISTER_CALLBACKS 0U /* HCD register
    callback disabled */
142 #define USE_HAL_I2C_REGISTER_CALLBACKS 0U /* I2C register
    callback disabled */
143 #define USE_HAL_I2S_REGISTER_CALLBACKS 0U /* I2S register
    callback disabled */
144 #define USE_HAL_MMC_REGISTER_CALLBACKS 0U /* MMC register
    callback disabled */
145 #define USE_HAL_NAND_REGISTER_CALLBACKS 0U /* NAND register
    callback disabled */
146 #define USE_HAL_NOR_REGISTER_CALLBACKS 0U /* NOR register
    callback disabled */
147 #define USE_HAL_PCCARD_REGISTER_CALLBACKS 0U /* PCCARD

```



```

    register callback disabled    */
148 #define USE_HAL_PCD_REGISTER_CALLBACKS    OU /* PCD register
    callback disabled    */
149 #define USE_HAL_RTC_REGISTER_CALLBACKS    OU /* RTC register
    callback disabled    */
150 #define USE_HAL_SD_REGISTER_CALLBACKS    OU /* SD register
    callback disabled    */
151 #define USE_HAL_SMARTCARD_REGISTER_CALLBACKS    OU /* SMARTCARD
    register callback disabled */
152 #define USE_HAL_IRDA_REGISTER_CALLBACKS    OU /* IRDA register
    callback disabled    */
153 #define USE_HAL_SRAM_REGISTER_CALLBACKS    OU /* SRAM register
    callback disabled    */
154 #define USE_HAL_SPI_REGISTER_CALLBACKS    OU /* SPI register
    callback disabled    */
155 #define USE_HAL_TIM_REGISTER_CALLBACKS    OU /* TIM register
    callback disabled    */
156 #define USE_HAL_UART_REGISTER_CALLBACKS    OU /* UART register
    callback disabled    */
157 #define USE_HAL_USART_REGISTER_CALLBACKS    OU /* USART register
    callback disabled    */
158 #define USE_HAL_WWDG_REGISTER_CALLBACKS    OU /* WWDG register
    callback disabled    */
159
160 /* ##### Assert Selection
    ##### */
161 /**
162  * @brief Uncomment the line below to expanse the "assert_param"
    macro in the
163  *
    HAL drivers code
164  */
165 /* #define USE_FULL_ASSERT    1U */
166
167 /* ##### Ethernet peripheral configuration

```

```

##### */
168
169 /* Section 1 : Ethernet peripheral configuration */
170
171 /* MAC ADDRESS: MAC_ADDR0:MAC_ADDR1:MAC_ADDR2:MAC_ADDR3:MAC_ADDR4:
   MAC_ADDR5 */
172 #define MAC_ADDR0    2U
173 #define MAC_ADDR1    0U
174 #define MAC_ADDR2    0U
175 #define MAC_ADDR3    0U
176 #define MAC_ADDR4    0U
177 #define MAC_ADDR5    0U
178
179 /* Definition of the Ethernet driver buffers size and count */
180 #define ETH_RX_BUF_SIZE      ETH_MAX_PACKET_SIZE /* buffer
   size for receive */
181 #define ETH_TX_BUF_SIZE      ETH_MAX_PACKET_SIZE /* buffer
   size for transmit */
182 #define ETH_RXBUFNB          8U      /* 4 Rx buffers of
   size ETH_RX_BUF_SIZE */
183 #define ETH_TXBUFNB          4U      /* 4 Tx buffers of
   size ETH_TX_BUF_SIZE */
184
185 /* Section 2: PHY configuration section */
186
187 /* DP83848_PHY_ADDRESS Address*/
188 #define DP83848_PHY_ADDRESS    0x01U
189 /* PHY Reset delay these values are based on a 1 ms Systick
   interrupt*/
190 #define PHY_RESET_DELAY        0x000000FFU
191 /* PHY Configuration delay */
192 #define PHY_CONFIG_DELAY        0x00000FFFU
193
194 #define PHY_READ_TO             0x0000FFFFU

```

```

195 #define PHY_WRITE_TO                                0x0000FFFFU
196
197 /* Section 3: Common PHY Registers */
198
199 #define PHY_BCR ((uint16_t)0x00) /*!<
    Transceiver Basic Control Register */
200 #define PHY_BSR ((uint16_t)0x01) /*!<
    Transceiver Basic Status Register */
201
202 #define PHY_RESET ((uint16_t)0x8000) /*!< PHY
    Reset */
203 #define PHY_LOOPBACK ((uint16_t)0x4000) /*!<
    Select loop-back mode */
204 #define PHY_FULLDUPLEX_100M ((uint16_t)0x2100) /*!< Set
    the full-duplex mode at 100 Mb/s */
205 #define PHY_HALFDUPLEX_100M ((uint16_t)0x2000) /*!< Set
    the half-duplex mode at 100 Mb/s */
206 #define PHY_FULLDUPLEX_10M ((uint16_t)0x0100) /*!< Set
    the full-duplex mode at 10 Mb/s */
207 #define PHY_HALFDUPLEX_10M ((uint16_t)0x0000) /*!< Set
    the half-duplex mode at 10 Mb/s */
208 #define PHY_AUTONEGOTIATION ((uint16_t)0x1000) /*!<
    Enable auto-negotiation function */
209 #define PHY_RESTART_AUTONEGOTIATION ((uint16_t)0x0200) /*!<
    Restart auto-negotiation function */
210 #define PHY_POWERDOWN ((uint16_t)0x0800) /*!<
    Select the power down mode */
211 #define PHY_ISOLATE ((uint16_t)0x0400) /*!<
    Isolate PHY from MII */
212
213 #define PHY_AUTONEGO_COMPLETE ((uint16_t)0x0020) /*!<
    Auto-Negotiation process completed */
214 #define PHY_LINKED_STATUS ((uint16_t)0x0004) /*!<
    Valid link established */

```

```

215 #define PHY_JABBER_DETECTION          ((uint16_t)0x0002)  /*!<
      Jabber condition detected          */
216
217 /* Section 4: Extended PHY Registers */
218 #define PHY_SR                        ((uint16_t)0x10U)    /*!<
      PHY status register Offset          */
219
220 #define PHY_SPEED_STATUS              ((uint16_t)0x0002U)  /*!<
      PHY Speed mask                      */
221 #define PHY_DUPLEX_STATUS             ((uint16_t)0x0004U)  /*!<
      PHY Duplex mask                    */
222
223 /* ##### SPI peripheral configuration
      ##### */
224
225 /* CRC FEATURE: Use to activate CRC feature inside HAL SPI Driver
226 * Activated: CRC code is present inside driver
227 * Deactivated: CRC code cleaned from driver
228 */
229
230 #define USE_SPI_CRC                   0U
231
232 /* Includes
      -----
      */
233 /**
234  * @brief Include module's header file
235  */
236
237 #ifdef HAL_RCC_MODULE_ENABLED
238 #include "stm32f1xx_hal_rcc.h"
239 #endif /* HAL_RCC_MODULE_ENABLED */
240
241 #ifdef HAL_GPIO_MODULE_ENABLED

```

```
242 #include "stm32f1xx_hal_gpio.h"
243 #endif /* HAL_GPIO_MODULE_ENABLED */
244
245 #ifdef HAL_EXTI_MODULE_ENABLED
246 #include "stm32f1xx_hal_exti.h"
247 #endif /* HAL_EXTI_MODULE_ENABLED */
248
249 #ifdef HAL_DMA_MODULE_ENABLED
250 #include "stm32f1xx_hal_dma.h"
251 #endif /* HAL_DMA_MODULE_ENABLED */
252
253 #ifdef HAL_ETH_MODULE_ENABLED
254 #include "stm32f1xx_hal_eth.h"
255 #endif /* HAL_ETH_MODULE_ENABLED */
256
257 #ifdef HAL_CAN_MODULE_ENABLED
258 #include "stm32f1xx_hal_can.h"
259 #endif /* HAL_CAN_MODULE_ENABLED */
260
261 #ifdef HAL_CAN_LEGACY_MODULE_ENABLED
262     #include "Legacy/stm32f1xx_hal_can_legacy.h"
263 #endif /* HAL_CAN_LEGACY_MODULE_ENABLED */
264
265 #ifdef HAL_CEC_MODULE_ENABLED
266 #include "stm32f1xx_hal_cec.h"
267 #endif /* HAL_CEC_MODULE_ENABLED */
268
269 #ifdef HAL_CORTEX_MODULE_ENABLED
270 #include "stm32f1xx_hal_cortex.h"
271 #endif /* HAL_CORTEX_MODULE_ENABLED */
272
273 #ifdef HAL_ADC_MODULE_ENABLED
274 #include "stm32f1xx_hal_adc.h"
275 #endif /* HAL_ADC_MODULE_ENABLED */
```

```
276
277 #ifdef HAL_CRC_MODULE_ENABLED
278 #include "stm32f1xx_hal_crc.h"
279 #endif /* HAL_CRC_MODULE_ENABLED */
280
281 #ifdef HAL_DAC_MODULE_ENABLED
282 #include "stm32f1xx_hal_dac.h"
283 #endif /* HAL_DAC_MODULE_ENABLED */
284
285 #ifdef HAL_FLASH_MODULE_ENABLED
286 #include "stm32f1xx_hal_flash.h"
287 #endif /* HAL_FLASH_MODULE_ENABLED */
288
289 #ifdef HAL_SRAM_MODULE_ENABLED
290 #include "stm32f1xx_hal_sram.h"
291 #endif /* HAL_SRAM_MODULE_ENABLED */
292
293 #ifdef HAL_NOR_MODULE_ENABLED
294 #include "stm32f1xx_hal_nor.h"
295 #endif /* HAL_NOR_MODULE_ENABLED */
296
297 #ifdef HAL_I2C_MODULE_ENABLED
298 #include "stm32f1xx_hal_i2c.h"
299 #endif /* HAL_I2C_MODULE_ENABLED */
300
301 #ifdef HAL_I2S_MODULE_ENABLED
302 #include "stm32f1xx_hal_i2s.h"
303 #endif /* HAL_I2S_MODULE_ENABLED */
304
305 #ifdef HAL_IWDG_MODULE_ENABLED
306 #include "stm32f1xx_hal_iwdg.h"
307 #endif /* HAL_IWDG_MODULE_ENABLED */
308
309 #ifdef HAL_PWR_MODULE_ENABLED
```

```
310 #include "stm32f1xx_hal_pwr.h"
311 #endif /* HAL_PWR_MODULE_ENABLED */
312
313 #ifdef HAL_RTC_MODULE_ENABLED
314 #include "stm32f1xx_hal_rtc.h"
315 #endif /* HAL_RTC_MODULE_ENABLED */
316
317 #ifdef HAL_PCCARD_MODULE_ENABLED
318 #include "stm32f1xx_hal_pccard.h"
319 #endif /* HAL_PCCARD_MODULE_ENABLED */
320
321 #ifdef HAL_SD_MODULE_ENABLED
322 #include "stm32f1xx_hal_sd.h"
323 #endif /* HAL_SD_MODULE_ENABLED */
324
325 #ifdef HAL_NAND_MODULE_ENABLED
326 #include "stm32f1xx_hal_nand.h"
327 #endif /* HAL_NAND_MODULE_ENABLED */
328
329 #ifdef HAL_SPI_MODULE_ENABLED
330 #include "stm32f1xx_hal_spi.h"
331 #endif /* HAL_SPI_MODULE_ENABLED */
332
333 #ifdef HAL_TIM_MODULE_ENABLED
334 #include "stm32f1xx_hal_tim.h"
335 #endif /* HAL_TIM_MODULE_ENABLED */
336
337 #ifdef HAL_UART_MODULE_ENABLED
338 #include "stm32f1xx_hal_uart.h"
339 #endif /* HAL_UART_MODULE_ENABLED */
340
341 #ifdef HAL_USART_MODULE_ENABLED
342 #include "stm32f1xx_hal_usart.h"
343 #endif /* HAL_USART_MODULE_ENABLED */
```

```
344
345 #ifdef HAL_IRDA_MODULE_ENABLED
346 #include "stm32f1xx_hal_irda.h"
347 #endif /* HAL_IRDA_MODULE_ENABLED */
348
349 #ifdef HAL_SMARTCARD_MODULE_ENABLED
350 #include "stm32f1xx_hal_smartcard.h"
351 #endif /* HAL_SMARTCARD_MODULE_ENABLED */
352
353 #ifdef HAL_WWDG_MODULE_ENABLED
354 #include "stm32f1xx_hal_wwdg.h"
355 #endif /* HAL_WWDG_MODULE_ENABLED */
356
357 #ifdef HAL_PCD_MODULE_ENABLED
358 #include "stm32f1xx_hal_pcd.h"
359 #endif /* HAL_PCD_MODULE_ENABLED */
360
361 #ifdef HAL_HCD_MODULE_ENABLED
362 #include "stm32f1xx_hal_hcd.h"
363 #endif /* HAL_HCD_MODULE_ENABLED */
364
365 #ifdef HAL_MMC_MODULE_ENABLED
366 #include "stm32f1xx_hal_mmc.h"
367 #endif /* HAL_MMC_MODULE_ENABLED */
368
369 /* Exported macro
   -----*/
370 #ifdef USE_FULL_ASSERT
371 /**
372  * @brief The assert_param macro is used for function's parameters
   check.
373  * @param expr If expr is false, it calls assert_failed function
374  * which reports the name of the source file and the source
375  * line number of the call that failed.
```



```

376     *           If expr is true, it returns no value.
377     * @retval None
378     */
379 #define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0U : assert_failed((
        uint8_t *)__FILE__, __LINE__))
380 /* Exported functions
        ----- */
381 void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);
382 #else
383 #define assert_param(expr) ((void)0U)
384 #endif /* USE_FULL_ASSERT */
385
386 #ifdef __cplusplus
387 }
388 #endif
389
390 #endif /* __STM32F1xx_HAL_CONF_H */

```

Listing 13: stm32f1xx_it.h

```

1  /* USER CODE BEGIN Header */
2  /**
3      *****
4
5      * @file      stm32f1xx_it.h
6      * @brief     This file contains the headers of the interrupt
        handlers.
7      *****
8
9      * @attention
10
11     * Copyright (c) 2026 STMicroelectronics.
12     * All rights reserved.
13
14     * This software is licensed under terms that can be found in the

```

```

    LICENSE file
13  * in the root directory of this software component.
14  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-
    IS.
15  *
16  ****

17  */
18  /* USER CODE END Header */
19
20  /* Define to prevent recursive inclusion
    -----*/
21  #ifndef __STM32F1xx_IT_H
22  #define __STM32F1xx_IT_H
23
24  #ifdef __cplusplus
25      extern "C" {
26  #endif
27
28  /* Private includes
    -----*/
29  /* USER CODE BEGIN Includes */
30
31  /* USER CODE END Includes */
32
33  /* Exported types
    -----*/
34  /* USER CODE BEGIN ET */
35
36  /* USER CODE END ET */
37
38  /* Exported constants
    -----*/
39  /* USER CODE BEGIN EC */

```

```
40
41 /* USER CODE END EC */
42
43 /* Exported macro
   -----*/
44 /* USER CODE BEGIN EM */
45
46 /* USER CODE END EM */
47
48 /* Exported functions prototypes
   -----*/
49 void NMI_Handler(void);
50 void HardFault_Handler(void);
51 void MemManage_Handler(void);
52 void BusFault_Handler(void);
53 void UsageFault_Handler(void);
54 void DebugMon_Handler(void);
55 void DMA1_Channel6_IRQHandler(void);
56 void DMA1_Channel7_IRQHandler(void);
57 void TIM1_UP_IRQHandler(void);
58 void TIM2_IRQHandler(void);
59 void I2C1_EV_IRQHandler(void);
60 void I2C1_ER_IRQHandler(void);
61 void USART2_IRQHandler(void);
62 void EXTI15_10_IRQHandler(void);
63 /* USER CODE BEGIN EFP */
64
65 /* USER CODE END EFP */
66
67 #ifdef __cplusplus
68 }
69 #endif
70
71 #endif /* __STM32F1xx_IT_H */
```

Listing 14: tasks.h

```

1  /*
2   * tasks.h
3   *
4   * Created on: Jul 5, 2026
5   * Author: Administrator
6   */
7
8  #ifndef __TASKS_H
9  #define __TASKS_H
10
11 void taskTimeKeep(void *pvParameters);
12 void taskSensor(void *pvParameters);
13 void taskDisplay(void *pvParameters);
14 void taskMenu(void *pvParameters);
15 void taskBluetooth(void *pvParameters);
16
17 #endif

```

Listing 15: tim.h

```

1  /* USER CODE BEGIN Header */
2  /**
3   *
4   * @file tim.h
5   * @brief This file contains all the function prototypes for
6   * the tim.c file
7   *
8   * @attention
9   *
10  * Copyright (c) 2026 STMicroelectronics.
11  * All rights reserved.
12  *

```

```

13  * This software is licensed under terms that can be found in the
    LICENSE file
14  * in the root directory of this software component.
15  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-
    IS.
16  *
17  ****
18  */
19  /* USER CODE END Header */
20  /* Define to prevent recursive inclusion
    -----*/
21  #ifndef __TIM_H__
22  #define __TIM_H__
23
24  #ifdef __cplusplus
25  extern "C" {
26  #endif
27
28  /* Includes
    -----
    */
29  #include "main.h"
30
31  /* USER CODE BEGIN Includes */
32
33  /* USER CODE END Includes */
34
35  extern TIM_HandleTypeDef htim2;
36
37  extern TIM_HandleTypeDef htim3;
38
39  /* USER CODE BEGIN Private defines */
40

```

```

41 /* USER CODE END Private defines */
42
43 void MX_TIM2_Init(void);
44 void MX_TIM3_Init(void);
45
46 /* USER CODE BEGIN Prototypes */
47
48 /* USER CODE END Prototypes */
49
50 #ifdef __cplusplus
51 }
52 #endif
53
54 #endif /* __TIM_H__ */

```

Listing 16: usart.h

```

1 /* USER CODE BEGIN Header */
2 /**
3  *
4  * @file      usart.h
5  * @brief     This file contains all the function prototypes for
6  *            the usart.c file
7  *
8  * @attention
9  *
10 * Copyright (c) 2026 STMicroelectronics.
11 * All rights reserved.
12 *
13 * This software is licensed under terms that can be found in the
14 * LICENSE file
15 * in the root directory of this software component.
16 * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-

```

```

16      IS.
17      *
18      ****
19      */
20      /* USER CODE END Header */
21      /* Define to prevent recursive inclusion
22      -----*/
23      #ifndef __USART_H__
24      #define __USART_H__
25
26      #ifdef __cplusplus
27      extern "C" {
28      #endif
29
30      /* Includes
31      -----
32
33      */
34      #include "main.h"
35
36      /* USER CODE BEGIN Includes */
37
38      /* USER CODE END Includes */
39
40      extern UART_HandleTypeDef huart2;
41
42      /* USER CODE BEGIN Private defines */
43
44      /* USER CODE END Private defines */
45
46      void MX_USART2_UART_Init(void);
47
48      /* USER CODE BEGIN Prototypes */

```

```
45  /* USER CODE END Prototypes */
46
47  #ifdef __cplusplus
48  }
49  #endif
50
51  #endif /* __USART_H__ */
```